MATERIAL DIDÁTICO DE CONSULTA

Parâmetros de Estudo às Atividades de Extensão

Aferição de Pressão Arterial • Glicemia Capilar • Pico de Fluxo Expiratório e Oximetria • Tipagem Sanguínea • Índice de Massa Corporal



Pressão Arterial



Glicemia



PFE / Oximetria



Tipagem Sanguínea



Índice de Massa Corporal

Documento de verificação técnica produzido a partir do material original de extensão, contrastado com fontes oficiais.
Fontes: SBC • SBD • SBPT • ABESO • Sistema ABO/Rh • Literatura científica sobre PFE — Junho de 2026

Sumário

- Pressão Arterial e Frequência Cardíaca
- Índice de Massa Corporal (IMC)
- Glicemia Capilar e Diabetes Mellitus
- Calculadora Digital (IMC e PFE)
- Pico de Fluxo Expiratório (PFE)
- Papel do Farmacêutico
- Oximetria de Pulso (SpO_2)
- Pontos de Atenção e Boas Práticas
- Tipagem Sanguínea e Fenótipo Bombaim
- Referências

Introdução

Como utilizar este material durante as atividades de extensão

O material reúne parâmetros de aferição utilizados nas ações de extensão: pressão arterial, glicemia capilar, PFE, oximetria, tipagem sanguínea e índice de massa corporal.

As tabelas são recursos didáticos e não substituem protocolos vigentes, avaliação clínica ou confirmação laboratorial. Confira as fontes atualizadas antes do uso.

FONTES OFICIAIS CONSULTADAS

- SBC — Sociedade Brasileira de Cardiologia
- SBD — Sociedade Brasileira de Diabetes
- SBPT — Pneumologia e Tisiologia
- ABESO / critérios da OMS para IMC
- Sistema ABO / Rh e fenótipo Bombaim
- Literatura científica sobre PFE

Pressão Arterial (P.A.)

Classificação em adultos — Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025

Classificação	PA Sistólica (mmHg)	PA Diastólica (mmHg)
Normal	< 120	< 80
Pré-hipertensão	120–139	80–89
Hipertensão Estágio 1	140–159	90–99
Hipertensão Estágio 2	160–179	100–109
Hipertensão Estágio 3	≥ 180	≥ 110
Aferição isolada ≠ diagnóstico	Repetir	Confirmar

Fonte: Brandão AA et al. Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial – 2025. Classificar pelo maior valor.

Frequência Cardíaca

Classificação geral e frequência cardíaca máxima estimada

Classificação	B.P.M.
Repouso	60 ~ 100
Em atividade: variável	Sem corte
Taquicardia sem atividade	> 100

A frequência durante esforço depende de idade, intensidade, condicionamento e contexto clínico. Não usar um limite único de bpm para classificar segurança durante atividade.

Homens — FC máxima estimada

220 – idade

Mulheres — FC máxima estimada

206 – (0,88 × idade)

Fórmulas: Fox HW (1971) — homens; Gulati M et al. (2010), Circulation — mulheres.

Glicemia Capilar

Critérios laboratoriais de diagnóstico — SBD 2026 (não são limiares capilares)

Critério	Jejum (mg/dL)	2h TTGO-75g (mg/dL)
Alerta: hipoglicemia	< 70	—
Normal	< 100	< 140
Pré-diabetes	100 ~ 125	140 ~ 199
Diabetes Mellitus	≥ 126	≥ 200

Fonte: SBD. Diagnóstico de Diabetes Mellitus, Diretriz 2026 (glicemia plasmática/TTGO).

A medida capilar em ações de extensão não confirma diabetes ou pré-diabetes. Interprete sintomas, confira o aparelho e encaminhe para exames laboratoriais.

Tipos de Diabetes Mellitus

Tipo 1

Em geral, destruição autoimune das células beta do pâncreas, com deficiência importante de insulina.

Tipo 2

Envolve resistência à insulina e falha progressiva na sua secreção. Algumas pessoas necessitam de insulina.

Gestacional

Hiperglicemia identificada na gestação, segundo critérios laboratoriais próprios do pré-natal.

Pico de Fluxo Expiratório (P.F.E.)

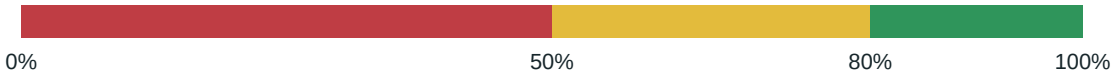
Conceito e forma correta de utilização das tabelas de referência

O PFE medido depende do esforço e do aparelho. O valor previsto depende de equações específicas de idade, sexo e estatura; não equivale ao melhor PFE pessoal.

As faixas das páginas seguintes são exemplos didáticos do material original, sem cálculo validado de predição. Não as utilize para diagnóstico ou decisões clínicas.

Escala educativa de comparação do PFE

PFE medido / PFE previsto × 100



Faixas didáticas do previsto; não são as zonas clínicas do melhor PFE pessoal.

PARA LEMBRAR

- Depende da estatura, idade e sexo
- Estimado por equação de regressão contínua
- Tabelas: não usar para diagnóstico
- Compare com a previsão validada e com o melhor valor pessoal

P.F.E. — Faixas Ilustrativas

Sexo Masculino (L/min) — NÃO USAR PARA DIAGNÓSTICO

Idade (anos)	1,50~1,60m	1,61~1,70m	1,71~1,80m	≥ 1,81m
20 ~ 30	520~580	581~640	641~700	701~760
31 ~ 40	500~560	561~620	621~680	681~740
41 ~ 50	480~540	541~600	601~660	661~720
51 ~ 60	460~520	521~580	581~640	641~700
> 60	440~500	501~560	561~620	621~680

Valores históricos não validados por equação; para previsão utilizar referência CFF/2020 e método apropriado.

P.F.E. — Faixas Ilustrativas

Sexo Feminino (L/min) — NÃO USAR PARA DIAGNÓSTICO

Idade (anos)	1,40~1,50m	1,51~1,60m	1,61~1,70m	≥ 1,71m
20 ~ 30	410~470	471~530	531~590	591~650
31 ~ 40	390~450	451~510	511~570	571~630
41 ~ 50	370~430	431~490	491~550	551~610
51 ~ 60	350~410	411~470	471~530	531~590
> 60	330~390	391~450	451~510	511~570

Valores históricos não validados por equação; para previsão utilizar referência CFF/2020 e método apropriado.

Oximetria de Pulso (SpO_2)

Faixas orientativas — considerar sintomas, altitude e limitações do aparelho

≥ 95%	90% ~ 94%	≤ 89%
Saturação adequada	**Saturação reduzida**	**Saturação muito baixa**
Referência geral	Repetir e avaliar	Avaliação urgente

Faixas orientativas para adultos sem meta individual; uma medida isolada não confirma diagnóstico.
90–94%: repita e avalie. ≤89%: busque avaliação urgente. Sintomas graves exigem ajuda mesmo com leitura normal.
DPOC pode exigir meta própria (ex.: 88–92%, sob orientação). Perfusão, esmalte e movimento alteram a medida.

Tipagem Sanguínea

Compatibilidade de CONCENTRADOS DE HEMÁCIAS — sistema ABO/Rh

Tipo Sanguíneo	Doa para	Recebe de
A −	A−, A+, AB−, AB+	A−, O−
A +	A+, AB+	A+, A−, O+, O−
B −	B−, B+, AB−, AB+	B−, O−
B +	B+, AB+	B+, B−, O+, O−
AB −	AB−, AB+	AB−, A−, B−, O−
AB +	AB+	Todos os tipos
O −	Todos os tipos	O−
O +	A+, B+, AB+, O+	O+, O−

Quadro apenas didático para hemácias, não plasma. Transfusão exige testes pré-transfusionais.

Tipagem Sanguínea

Reações com anti-A, anti-B e anti-D — uso didático

- *Aglutina = reação positiva ao anti-soro (aglutinação);*
- *Não aglutina = ausência de reação.*

Tipo Sanguíneo	Anti-A	Anti-B	Anti-D (Rh)
A −			
A +			
B −			
B +			
AB −			
AB +			
O −			
O +			

Observação — Fenótipo Bombaim

O antígeno H é a base estrutural sobre a qual são formados os antígenos A e B (sistema Hh, controlado pelo gene FUT1). Em casos extremamente raros (genótipo hh), o indivíduo não expressa o antígeno H e, consequentemente, não consegue expressar os antígenos A e B — mesmo possuindo os respectivos alelos. Esse é o fenótipo Bombaim.

O plasma desses indivíduos contém os anticorpos anti-A, anti-B e anti-H, tornando-os incompatíveis até mesmo com o sangue do tipo O comum (rico em antígeno H). Por isso, só podem receber sangue de outro doador Bombaim.

Importante: os anticorpos do fenótipo Bombaim são anti-A, anti-B e anti-H — sem relação com o sistema Rh (antígeno D), que é genética e bioquimicamente independente do sistema Hh.

Índice de Massa Corporal (I.M.C.)

IMC = peso/altura² — adultos não gestantes; limites iguais para ambos os sexos

EXEMPLOS DE ALTURA — 1

Altura (m)	Baixo peso (<18.5)	Normal (18.5-24.9)	Sobrepeso (25-29.9)	Obesidade (≥30)
1,60	< 47,4 kg	47,4–63,9 kg	64,0–76,7 kg	≥ 76,8 kg
1,70	< 53,5 kg	53,5–72,2 kg	72,3–86,6 kg	≥ 86,7 kg
1,80	< 60,0 kg	60,0–80,9 kg	81,0–97,1 kg	≥ 97,2 kg

EXEMPLOS DE ALTURA — 2

Altura (m)	Baixo peso (<18.5)	Normal (18.5-24.9)	Sobrepeso (25-29.9)	Obesidade (≥30)
1,50	< 41,7 kg	41,7–56,2 kg	56,3–67,4 kg	≥ 67,5 kg
1,60	< 47,4 kg	47,4–63,9 kg	64,0–76,7 kg	≥ 76,8 kg
1,70	< 53,5 kg	53,5–72,2 kg	72,3–86,6 kg	≥ 86,7 kg

Fonte: OMS/ABESO. Limites adultos; pesos arredondados a 0,1 kg. Para crianças/gestantes, usar critérios específicos.

Calculadora Digital

Variáveis necessárias para o cálculo de IMC e PFE previsto

Índice de Massa Corporal

- Peso (kg)
- Altura (m)

Pico de Fluxo Expiratório previsto

- 1º sopro (L/min)
- 2º sopro (L/min)
- 3º sopro (L/min)

Acessar Calculadora Digital

Papel do Farmacêutico

Atribuições na aferição dos parâmetros de saúde

Na extensão, o farmacêutico acolhe, realiza aferições conforme protocolos, orienta sobre os resultados e identifica quando é necessário encaminhar.

Uma medida isolada de triagem não confirma diagnóstico. Considere sintomas, histórico, limitações do método e competências profissionais aplicáveis.

Esta orientação está alinhada às atribuições éticas e legais do exercício da farmácia no Brasil.

Pontos de Atenção e Boas Práticas

Cuidados essenciais na aferição dos parâmetros de saúde

Higiene das mãos e uso de luvas

Higienize as mãos antes e após cada atendimento. Use luvas quando houver contato com sangue e troque entre pessoas. danificadas, visivelmente sujas ou contaminadas.

Escolha bem o local da picada

Prefira a lateral do dedo anular ou médio; evite polegar, indicador e áreas com calos, frio ou edema para reduzir a dor.

Posicione corretamente o paciente

Para aferir a pressão arterial, mantenha o paciente sentado, com as costas apoiadas, pés no chão, pernas descruzadas e o braço na altura do coração.

Aqueça e massageie o dedo

Mãos frias? Aqueça suavemente. Evite comprimir o dedo em excesso, pois pode alterar a amostra.

Descarte lancetas com segurança

Use lancetas de uso único e descarte imediatamente no coletor de perfurocortantes. Não reutilize.
Higienize o glicosímetro compartilhado após cada uso.

Acolha e oriente o paciente

Explique cada etapa do procedimento com calma, tranquilizando o paciente e mantendo atenção a sinais de desconforto.

Pontos de Atenção e Boas Práticas

Continuação: PFE, pressão arterial, oximetria, IMC e tipagem sanguínea

Técnica do sopro (Pico de Fluxo Expiratório)

Inspire profundamente e sopre rápido e forte com boa vedação labial. Faça pelo menos três manobras válidas; busque três valores próximos (CFF: diferença < 20 L/min). Registre o MAIOR valor válido, nunca a média.

Antes de aferir a pressão arterial

Perguntar brevemente ao paciente antes de aferir sua pressão se:

1. Se está com a bexiga cheia.
2. Se praticou exercícios físicos nos últimos 60 minutos.
3. Se ingeriu café, bebidas alcoólicas ou fumou nos últimos 30 minutos.

Cuidados na oximetria de pulso

Aqueça a mão, mantenha o dedo imóvel e aguarde estabilização. Esmalte, perfusão e pigmentação podem interferir; considere sintomas e contexto.

Cuidados na aferição do peso e altura

Oriente o paciente a retirar sapatos, casacos e objetos pesados dos bolsos antes de subir na balança. Verifique se a balança está calibrada e em superfície plana; na estatura, mantenha o paciente ereto, calcanhares unidos e olhar no horizonte.

Aplicação dos reagentes na tipagem sanguínea

Utilize material descartável e três áreas identificadas (anti-A, anti-B, anti-D). Evite contato dos frascos com o sangue e contaminação cruzada; descarte resíduos conforme biossegurança. A lâmina é demonstração educativa, não laudo ou teste de compatibilidade transfusional.

Referências

- BRANDÃO, A. A. et al. Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial — 2025. Arq. Bras. Cardiol. 2025;122(9):e20250624.
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diagnóstico de Diabetes Mellitus. Diretriz SBD, edição 2026.
- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Pico de fluxo expiratório. Brasília: CFF, 2020. ISBN 978-65-87599-02-1.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Obesity and overweight. OMS, 2026. Definição do IMC em adultos.
- U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. Pulse Oximeters; limitações de leitura e interpretação, 2025.
- CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Blood Glucose Monitoring: Infection Control, 2024.
- CANADIAN BLOOD SERVICES. ABO Compatibility and Acceptable Substitutions. Hemácias e plasma.

Bons estudos e boas práticas nas atividades de extensão!

Material Didático de Consulta — Parâmetros de Estudo às Atividades de Extensão
Fontes: SBC • SBD • SBPT • ABESO • Sistema ABO/Rh • Literatura científica sobre PFE